

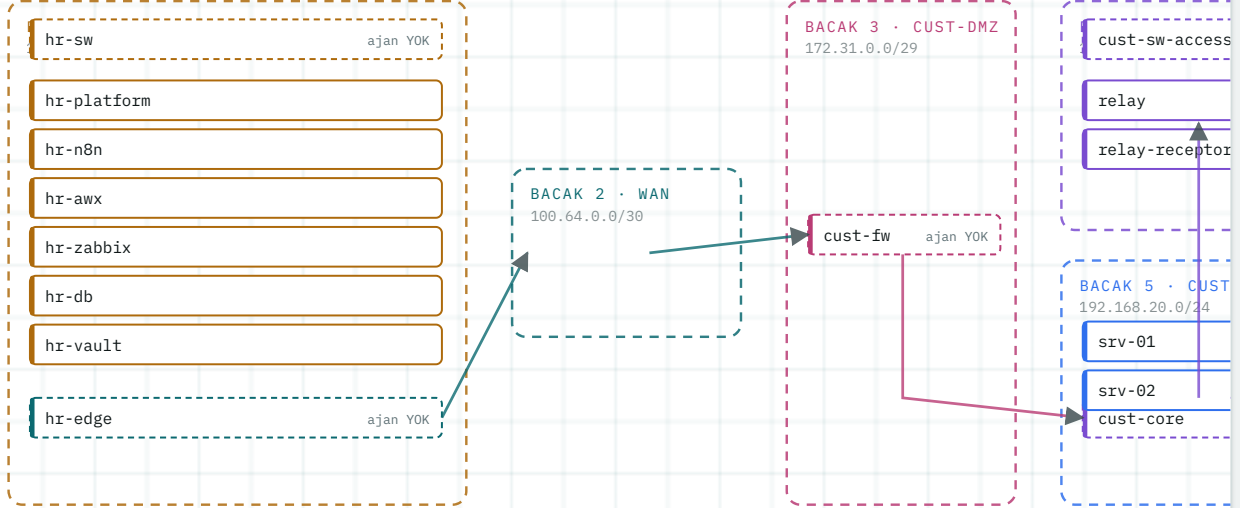
Topolojinin tamamı, gerçek cihazlarla ayakta.

Beş bileşen, altı ağ bacağı ve 19 düğüm containerlab ile kuruldu. Kutuların içinde deponun **gerçek kodu** koşuyor: platform 39 hizmetlik kataloğu yüklüyor, ajan relay'in iş kuyruğuna bağlanıyor, güvenlik duvarına kural basılıyor. Aşağıdaki her sayı ölçülmüş bir koşudan geliyor.

19	6	18	33	0
DÜĞÜM	AĞ BACAĞI	SANAL KABLO	GEÇEN KONTROL	DÜŞEN KONTROL

01 Topoloji

Soldan sağa: HR kontrol düzlemi, WAN geçişi, müşteri güvenlik duvarı ve üç VLAN. Kesikli çerçeveli düğümlere ajan kurulamaz — onlar yalnız uzaktan yapılandırılır.



kesikli çerçeve = ajan çalıştıramayan cihaz · düz çerçeve = deponun kodu

Her bağlantı gerçek bir sanal kablo çiftidir; VLAN'lar çekirdek anahtarda ayrı köprü arayüzleridir. Bu yüzden f yönlendiriciden geçer.

02 Altı ağ bacağı

İstenen ayırım burada: her bacak kendi adres bloğuna ve kendi yayın alanına sahip.

#	BACAK	ADRES BLOĞU	NE	İÇİNDE NE VAR
1	■ hr-core	10.10.0.0/24	HR kontrol düzlemi	platform · orkestratör · hop düğümü · izleme · veritabanı · kasa
2	■ wan	100.64.0.0/30	WAN geçişi	HR kenarı ile müşteri arası
3	■ cust-dmz	172.31.0.0/29	Müşteri DMZ	güvenlik duvarının iç ayağı

#	BACAK	ADRES BLOĞU	NE	İÇİNDE NE VAR
4	■ cust-mgmt	192.168.10.0/24	Yönetim VLAN'ı	site relay · yürütme düğümü · izleme vekili · önbellek
5	■ cust-srv	192.168.20.0/24	Sunucu VLAN'ı	ajan çalıştıran Linux sunucular
6	■ cust-usr	192.168.30.0/24	Kullanıcı VLAN'ı	ajan çalıştıran uç cihazlar

03 VLAN'lar gerçekten ayrı mı

İddia değil ölçüm: aynı VLAN'da paket yönlendiriciye uğramaz, farklı VLAN'da uğrar. Her atlama TTL değerini bir düşürür.

DURUM	ÖLÇÜM	SONUÇ	ANLAMI
aynı VLAN	pc-01 → pc-02	TTL 64	doğrudan, yönlendirici yok
farklı VLAN	pc-01 → srv-01	TTL 63	bir yönlendirici atlaması
WAN ötesi	relay → hr-platform	TTL 61	üç yönlendirici atlaması

04 Yön kuralı

Tasarımın özü: müşteri ağına giden her bağlantı içeriden başlatılır. Güvenlik duvarında dışarıdan içeri tek bir kural yoktur — ve bu ölçülerek doğrulanır.

YÖN	ÖLÇÜM	SONUÇ
içeriden dışarı	relay → HR platformu	HTTP 200
içeriden dışarı	yürütme düğümü → hop düğümü	mesh kuruldu
dışarıdan içeri	HR platformu → relay API'si	engellendi
dışarıdan içeri	HR platformu → sunucu VLAN'ı	engellendi

Receptor mesh dışı doğru kuruldu

Kasa kiracı sınırını korudu

Yürütme düğümünde `listener_port` yoktur; bağlantıyı kendisi hop düğümüne kurar. Koşuda mesh `relay-acme ↔ hr-awx-hop` olarak görüldü.

Bir kiracı için çalışan iş bilerek başka kiracının alanını istedi; kasa `403` döndü. Bu, `app/integrations/vault.py` kuralının ağ üzerindeki karşılığıdır.

05 Düğümler

Ajan çalıştıran ve çalıştıramayan düğümler emülasyonda da fiziksel olarak ayrıdır.

DÜĞÜM	BACAK	ADRES	İMAJ	ROL
■ hr-sw	hr-core	10.10.0.1	FRR 10.2.1	HR çekirdek anahtarı
■ hr-platform	hr-core	10.10.0.10	msp/platform	2 · HR Platformu
■ hr-n8n	hr-core	10.10.0.11	msp/platform	1 · Orkestratör
■ hr-awx	hr-core	10.10.0.12	receptor 1.6.9	AWX hop düğümü
■ hr-zabbix	hr-core	10.10.0.13	Zabbix 7.4	İzleme sunucusu
■ hr-db	hr-core	10.10.0.14	postgres 18	Veritabanı
■ hr-vault	hr-core	10.10.0.15	msp/platform	Kasa
■ hr-edge	wan	100.64.0.1	FRR 10.2.1	HR kenar yönlendiricisi
■ cust-fw	cust-dmz	100.64.0.2 · 172.31.0.1	nftables 1.1.6	Güvenlik duvarı
■ cust-core	cust-mgmt	172.31.0.2 · üç VLAN	FRR 10.2.1	Müşteri çekirdek anahtarı
■ cust-sw-access	cust-mgmt	192.168.10.3	nftables 1.1.6	Erişim anahtarı
■ relay	cust-mgmt	192.168.10.10	msp/relay	3 · Site Relay

DÜĞÜM	BACAK	ADRES	İMAJ	ROL
■ relay-receptor	cust-mgmt	192.168.10.11	receptor 1.6.9	Yürütme düğümü
■ relay-zbxproxy	cust-mgmt	192.168.10.12	Zabbix 7.4	İzleme vekili
■ relay-cache	cust-mgmt	192.168.10.13	nginx	Paket önbellegi
■ srv-01	cust-srv	192.168.20.21	msp/agent	Sunucu · ajan var
■ srv-02	cust-srv	192.168.20.22	msp/agent	Sunucu · ajan var
■ pc-01	cust-usr	192.168.30.31	msp/agent	Uç cihaz · ajan var
■ pc-02	cust-usr	192.168.30.32	msp/agent	Uç cihaz · ajan var

06 Koşu çıktısı

Aşağısı `demo/scripts/ag-dogrula.sh` ve `demo/scripts/demo-uctan-uca.sh` betiklerinin gerçek çıktısıdır; düzenlenmemiştir.

— BACAK 1 – HR kontrol düzlemi (10.10.0.0/24)

- ✓ hr-platform → hr-sw ağ geçidi
- ✓ hr-platform → hr-vault (kasa)
- ✓ hr-platform → hr-awx (hop düğümü)
- ✓ hr-n8n → hr-platform

— BACAK 2 – WAN geçişi (100.64.0.0/30)

- ✓ hr-edge → cust-fw (WAN karşı ucu)
- ✓ cust-fw → hr-edge

WAN bacağındaki adresler:

hr-edge	eth2@if322	UP	100.64.0.1/30 fe80::a8c1:abff:febb:23da/6
cust-fw	eth1@if321	UP	100.64.0.2/30 fe80::a8c1:abff:feca:8096/6

— BACAK 3 – müşteri DMZ (172.31.0.0/29)

- ✓ cust-fw → cust-core
- ✓ cust-core → cust-fw

— BACAK 4 – yönetim VLAN'ı (192.168.10.0/24)

- ✓ relay → ağ geçidi
- ✓ relay → erişim anahtarı
- ✓ relay → izleme vekili
- ✓ relay → paket önbelleğı

— BACAK 5 – sunucu VLAN'ı (192.168.20.0/24)

- ✓ srv-01 → ağ geçidi
- ✓ srv-01 → srv-02 (aynı yayın alanı)
- ✓ srv-01 → relay (VLAN'lar arası)

— BACAK 6 – kullanıcı VLAN'ı (192.168.30.0/24)

- ✓ pc-01 → ağ geçidi
- ✓ pc-01 → pc-02 (aynı yayın alanı)
- ✓ pc-01 → relay (VLAN'lar arası)

— YAYIN ALANI AYRIMI – VLAN'lar gerçekten ayrı mı

Aynı VLAN doğrudan, farklı VLAN ağ geçidi üzerinden gider. TTL bunu kanıtlar.

- ✓ pc-01 → pc-02 doğrudan, pc-01 → srv-01 ağ geçidi üzerinden

aynı VLAN : 192.168.30.32 dev eth1 src 192.168.30.31 uid 0

farklı VLAN: 192.168.20.21 via 192.168.30.1 dev eth1 src 192.168.30.31 uid 0

TTL: aynı VLAN=64 farklı VLAN=63 WAN ötesi=61

✓ farklı VLAN'a giden paket yönlendiriciden geçiyor (TTL düştü)

✓ WAN ötesine giden paket birden çok yönlendiriciden geçiyor

Çekirdek anahtardaki VLAN köprüleri:

br-mgmt	UP	192.168.10.1/24 fe80::e49b:2ff:fe47:4175/64
br-srv	UP	192.168.20.1/24 fe80::84f9:3dff:fe0d:88dd/64
br-usr	UP	192.168.30.1/24 fe80::9065:4cff:fe1a:7d62/64

— YÖN KURALI – dışarıdan içeri kapalı

Tasarımın özü: müşteri ağına giden her bağlantı içeriden başlatılır.

✓ içeriden dışarı: relay → HR platformu (izinli)

✓ dışarıdan içeri: HR platformu → relay API'si (engellenmeli)

✓ dışarıdan içeri: HR platformu → sunucu VLAN'ı (engellenmeli)

— GÜVENLİK DUVARI KURAL SAYAÇLARI

```
chain input {

    type filter hook input priority filter; policy drop;

    ip saddr 192.168.10.0/24 tcp dport 22 accept comment "yonetim VLAN'inda
    ip saddr 10.10.0.0/24 tcp dport 22 accept comment "HR kontrol duzleminde

chain forward {

    type filter hook forward priority filter; policy drop;

    ip saddr 192.168.0.0/16 ip daddr 10.10.0.0/24 tcp dport { 443, 8000, 10
    ip saddr 192.168.0.0/16 ip daddr 0.0.0.0/0 ct state new accept comment
    ip saddr 192.168.20.0/24 ip daddr 10.10.0.13 tcp dport 10051 accept com

    type filter hook output priority filter; policy accept;

    type nat hook postrouting priority srcnat; policy accept;
```

— AJAN ÇALIŞTIRAMAYAN DÜĞÜMLER

- ✓ cust-fw üzerinde ajan yok (yalnız uzaktan yapılandırılır – B şeridi)
- ✓ cust-sw-access üzerinde ajan yok (yalnız uzaktan yapılandırılır – B şeridi)
- ✓ srv-01 üzerinde ajan var (A şeridi)
- ✓ pc-01 üzerinde ajan var (A şeridi)

— SONUÇ

geçen: 28 düşen: 0

Altı bacak da doğrulandı.

=====

— 1 • Kontrol düzlemi ayakta mı

HR Platformu yanıt veriyor (HTTP 200)

Katalogda 39 hizmet yüklü

— 2 • Müşteri sahasından kontrol düzlemine erişim (içeriden dışarı)

Relay, HR'a kendisi bağlanır. Güvenlik duvarında gelen kural yoktur.

relay → HR platformu: HTTP 200 (dört bacak üzerinden)

— 3 • Ters yön kapalı mı

HR → relay bağlantısı engellendi (beklenen)

— 4 • Orkestratör: sözleşme → tanım → kasa → dağıtım

Orkestratör başlıyor · kiracı=acme · platform=http://10.10.0.10:8000

— 1. Sözleşme imzalandı – hak seti

4 hizmet: envanter-yonetim-sistemi, switch-management, firewall-management, windo

— 2. Erişim listesi üretiliyor (kuru çalıştırma)

4 hizmet → 23 görev

şeritlere dağılım: {'A': 3, 'B': 5, 'C': 0, 'D': 12, 'E': 3, 'F': 0}

— 3. Erişim bilgileri kasaya yazılıyor

✓ envanter-yonetim-sistemi → ['.env', 'ansible-vault', 'n8n-credentials']
✓ firewall-management → ['ansible-vault', 'n8n-credentials']
✓ switch-management → ['ansible-vault', 'n8n-credentials']
✓ windows-server-yonetimi → ['.env', 'ansible-vault', 'n8n-credentials']

— 4. Kiracı sınırı sınanıyor (başka kiracının alanı isteniyor)

✓ kasa 403 döndü – kiracı ayrışması çalışıyor

— 5. Tanım uygulanıyor – görevler şeritlere dağıtılıyor

23 görev dağıtıldı: {'D': 12, 'A': 3, 'B': 5, 'E': 3}

Orkestrasyon tamamlandı.

— 5 • B şeridi: ajan çalıştıramayan cihaza uzaktan yapılandırma

Güvenlik duvarına ajan kurulamaz; kural yalnız SSH ile basılır.

ansible [core 2.21.0]

basımdan önce kural sayısı: 13

yeni kural basıldı (izleme trafiğine izin)

basımdan sonra kural sayısı: 14

— 6 • A şeridi: ajan çalıştıran düğümler

srv-01 (192.168.20.21/24) → relay iş kuyruğu: HTTP 200

srv-02 (192.168.20.22/24) → relay iş kuyruğu: HTTP 200

pc-01 (192.168.30.31/24) → relay iş kuyruğu: HTTP 200

pc-02 (192.168.30.32/24) → relay iş kuyruğu: HTTP 200

— 7 • Receptor mesh: yürütme düğümü dışa doğru bağlandı mı

Node ID: relay-acme

Version: 1.6.9

System CPU Count: 4

System Memory MiB: 7922

Connection	Cost
hr-awx-hop	1

Known Node	Known Connections
hr-awx-hop	relay-acme: 1
relay-acme	hr-awx-hop: 1

— 8 • İzleme vekili merkeze bağlanıyor mu

— Senaryo tamamlandı

07 Nasıl çalıştırılır

Üç komut

```
cd demo && ./scripts/up.sh
```

```
./scripts/ag-dogrula.sh
```

```
./scripts/demo-uctan-uca.sh
```

Gereken

Docker ve containerlab. Apple Silicon macOS'ta containerlab Colima sanal makinesi içinde koşar; betikler bu farkı kendileri halleder.

Bilinen tuzak

Bir düğümü tek başına yeniden yaratmak, karşı uçtaki anahtar portunu köprüden düşürür. `ag-onar.sh` bunu tekrar çalıştırılabilir biçimde düzeltir ve kurulumun sonunda kendiliğinden koşar.

Kapsam: containerlab 0.79 · FRRouting 10.2.1 · nftables 1.1.6 · receptor 1.6.9 · Zabbix 7.4 · tüm imajlar arm64 üzerinde doğrulandı. Ayrıntı: `demo/README.md`.